CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC ATLAS · BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN ATLAS RMS

Triển khai hệ thống quản lý nhà hàng cho chuỗi 5 nhà hàng Atlas

Phiên bản 1.1 · baseline duyệt tại mốc M1 (09/04/2027) · cập nhật ngày 04/06/2027

STT	Họ và tên	Mã số	Vai trò trong Ban QLDA
1	Phạm Duy An	BIT240002	PM, trưởng Ban QLDA
2	Bùi Đào Đức Anh	BIT240025	Phạm vi, yêu cầu
3	Đỗ Tuấn Anh	BIT240015	Lịch trình, triển khai
4	Lê Anh	BIT240017	Chi phí, mua sắm
5	Nguyễn Quang Hiếu	BIT240091	Chất lượng, kiểm soát thay đổi

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Atlas RMS (mã AT-RMS-2027) là dự án nội bộ của Công ty Cổ phần Ẩm thực Atlas (5 nhà hàng món Việt tại Hà Nội): công ty vừa đầu tư vừa sử dụng hệ thống; khách hàng nội bộ là khối vận hành 5 nhà hàng (đại diện: Giám đốc vận hành); đối tác RMS là nhà cung cấp theo hợp đồng. Giải pháp là nền tảng RMS cloud của đối tác – cấu hình, tích hợp, không viết mới; pilot (thí điểm) tại Cầu Giấy, mỗi tuần thêm 1 nhà hàng. Tài liệu do Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) lập, trình Tổng Giám đốc (Sponsor) phê duyệt; phụ lục gồm các bảng chi tiết, bảng phân công và đánh giá đóng góp.

PHẦN 1. KHỞI TẠO DỰ ÁN

1.1. Bối cảnh và lý do thực hiện dự án

Công ty Cổ phần Ẩm thực Atlas vận hành 5 nhà hàng món Việt tại Hà Nội (khoảng 210 nhân viên), doanh thu năm 2026 ước 62 tỷ đồng, trong đó kênh online chiếm khoảng 8%; năm 2028 dự kiến mở thêm 3 nhà hàng. Khảo sát nội bộ quý III/2026 nêu 5 vấn đề: mỗi nhà hàng một phần mềm thu ngân riêng, doanh thu chuỗi tổng hợp tay và chậm 1 ngày (T+1); order ghi giấy, khoảng 3% món sai, thanh toán giờ cao điểm mất khoảng 7 phút/bàn; kho theo dõi bằng Excel, hao hụt khoảng 4% doanh thu (≈ 2,5 tỷ đồng/năm); đơn GrabFood, ShopeeFood nhập tay, không có dữ liệu khách hàng; hóa đơn điện tử xuất gộp cuối ngày, rủi ro không tuân thủ Nghị định 254/2026/NĐ-CP.

Nhu cầu kinh doanh: hệ thống quản lý nhà hàng tập trung để chuẩn hóa vận hành trước khi mở rộng chuỗi, kiểm soát doanh thu, food cost theo thời gian thực, phát triển kênh online, tuân thủ hóa đơn điện tử. Công ty so sánh 3 phương án: nâng cấp phần mềm từng nhà hàng (≈ 300.000.000 đồng, vẫn rời rạc), tự phát triển (trên 2 tỷ đồng, trên 10 tháng), nền tảng RMS cloud (khoảng 6 tháng, ≈ 1,5 tỷ đồng); chọn phương án thứ ba vì cân bằng tốt nhất thời gian, chi phí, phạm vi.

1.2. Project Charter

Charter do Nhà tài trợ ban hành sau khi chấp thuận business case ở mục 1.1, chính thức phê chuẩn dự án và cho phép PM sử dụng nguồn lực của công ty.

Bảng 1. Project Charter – dự án Atlas RMS

Dự án, Sponsor, PM	Triển khai hệ thống quản lý nhà hàng tập trung Atlas (Atlas RMS) · mã AT-RMS-2027 · phiên bản 1.0. **Sponsor:** Lê Văn Thành – Tổng Giám đốc (duyệt Charter, ngân sách; chủ trì Ban kiểm soát thay đổi – CCB). **PM:** Phạm Duy An – Trưởng ban QLDA (điều phối nhân sự; duyệt chi đến 50.000.000 đồng/khoản; báo cáo Sponsor 2 tuần/lần).
Phạm vi cấp cao	Trong phạm vi: hệ thống RMS 9 phân hệ (từ bán hàng POS, bếp, kho đến kênh online, báo cáo, tích hợp), thiết bị, mạng, chuyển đổi dữ liệu, kiểm thử, đào tạo, triển khai 5 nhà hàng, hỗ trợ 3 tuần sau go-live. Ngoài phạm vi: app di động riêng, nhân sự – lương, thay phần mềm kế toán, nhà hàng mở mới (chi tiết ở mục 2.1).
Thời gian	26 tuần: 01/03/2027 – 27/08/2027 (5 ngày làm việc/tuần).
Ngân sách sơ bộ	**1.500.000.000 đồng (1,5 tỷ đồng)** = 1.360.000.000 đồng chi phí ước tính + 140.000.000 đồng dự phòng rủi ro (≈ 10%): nhân sự 640.000.000 đồng (420 ngày công); thiết bị, mạng 480.000.000 đồng; phần mềm, cloud, dịch vụ 140.000.000 đồng; đào tạo 40.000.000 đồng; gián tiếp 60.000.000 đồng. Ước tính top-down theo dự án tương tự, báo giá tham khảo; đã đối chiếu với bottom-up theo WBS (Phần 4).
Mục tiêu SMART	• **O1 – Phạm vi, thời gian:** vận hành chính thức Atlas RMS tại 5/5 nhà hàng và văn phòng chậm nhất 30/07/2027; đóng dự án trước 27/08/2027. • **O2 – Chi phí:** tổng chi phí thực tế ≤ 1.500.000.000 đồng. • **O3 – Vận hành:** từ go-live mỗi nhà hàng, 100% order tới bếp, bar bằng điện tử; 100% hóa đơn xuất ngay khi thanh toán; ≥ 95% đơn GrabFood, ShopeeFood tự đổ về POS. • **O4 – Quản trị:** từ 30/07/2027, dashboard doanh thu, tồn kho toàn chuỗi có độ trễ ≤ 15 phút (hiện là T+1). • **O5 – Hiệu quả (đo ngày 31/01/2028):** thanh toán giờ cao điểm từ 7 xuống ≤ 3 phút/bàn; món sai từ 3% xuống ≤ 1%; hao hụt nguyên liệu từ 4% xuống ≤ 2,5% doanh thu.
Mốc chính	M0 kick-off 01/03 · M1 duyệt SRS, kế hoạch 09/04 · M2 duyệt thiết kế 23/04 · M3 xong SIT 11/06 · M4 UAT đạt 18/06 · M5 go-live pilot Cầu Giấy 21/06 · M6 5/5 nhà hàng go-live 30/07 · M7 nghiệm thu 27/08/2027.
Rủi ro ban đầu	Tích hợp bên thứ ba chậm; nhân viên ngại thay đổi; mất Internet; scope creep; thiết bị giao chậm.
Phê duyệt	Lê Văn Thành (Sponsor), Phạm Duy An (PM), Trần Thị Mai (Giám đốc vận hành); ký ngày 01/03/2027.

1.3. Các bên liên quan

Bảng 2. Danh sách bên liên quan, vai trò và mối quan tâm

Bên liên quan	Vai trò trong dự án	Mối quan tâm chính	Ảnh hưởng / quan tâm
Tổng Giám đốc (Sponsor)	Duyệt Charter, ngân sách; chủ trì CCB	ROI, đúng hạn, doanh thu không giảm	Cao / Cao

Bên liên quan	Vai trò trong dự án	Mối quan tâm chính	Ảnh hưởng / quan tâm
Giám đốc vận hành; Kế toán trưởng	Đại diện nghiệp vụ; duyệt SRS, UAT; thành viên CCB	Vận hành nhanh, thống nhất; thuế, số liệu khớp	Cao / Cao
Ban QLDA (PM, 4 thành viên)	Lập kế hoạch, điều phối, báo cáo	Phạm vi rõ, đủ nguồn lực	Cao / Cao
Đối tác nền tảng RMS	Cấu hình, tích hợp, đào tạo	Phạm vi ổn định, thanh toán đúng hạn	Cao / Cao
Quản lý nhà hàng, bếp trưởng, IT nội bộ	Key user; công thức; quản trị thiết bị, nhận bàn giao	Không ảnh hưởng giờ cao điểm; dễ quản trị	TB / Cao
Nhân viên nhà hàng (≈ 200 người)	Người dùng cuối: thu ngân, phục vụ, bếp, kho	Dễ dùng, được đào tạo đủ	Thấp / Cao
Phòng Marketing, thực khách	Dùng dữ liệu khách hàng, kênh online	Dữ liệu sạch, khuyến mãi linh hoạt; nhanh, bảo mật	TB / TB
Nhà cung cấp bên thứ ba, cơ quan thuế	Thiết bị, hóa đơn điện tử, GrabFood, ShopeeFood; nhận dữ liệu hóa đơn	Hợp đồng rõ, đúng chuẩn kết nối; hóa đơn đúng hạn	TB / Thấp

Chiến lược: quản lý chặt Sponsor, Giám đốc vận hành, Kế toán trưởng, đối tác RMS; **thông tin đầy đủ** cho quản lý nhà hàng, IT, nhân viên, Marketing; **giữ hài lòng** nhà cung cấp, cơ quan thuế; **theo dõi** thực khách.

1.4. Tam giác ràng buộc và tiêu chí thành công

Bảng 3. Tam giác ràng buộc thời gian – chi phí – phạm vi và tiêu chí thành công đo lường được

Ràng buộc	Giới hạn đã duyệt, mức linh hoạt, cách đánh đổi	Tiêu chí thành công (xác nhận, thời điểm đo)
Thời gian – ưu tiên 1	26 tuần, 5/5 nhà hàng go-live trước 30/07; **linh hoạt thấp nhất** vì cần khoảng 3 tháng chạy ổn định trước mùa cao điểm cuối năm; đánh đổi bằng Fast Tracking, Crashing trên Critical Path	Nghiệm thu tổng thể ≤ 27/08/2027, mỗi mốc go-live lệch ≤ 1 tuần (Sponsor, tuần 26)
Chi phí – ưu tiên 2	≤ 1.500.000.000 đồng gồm dự phòng 140.000.000 đồng; vượt phải Sponsor duyệt; đánh đổi: dùng dự phòng, cắt Could have trước khi xin thêm ngân sách	Chi phí thực tế ≤ 1.500.000.000 đồng; CPI ≥ 0,95 ở mọi kỳ báo cáo (Kế toán trưởng, hằng tháng)
Phạm vi – ưu tiên 3	9 phân hệ, 5 nhà hàng, ưu tiên MoSCoW; **linh hoạt cao nhất**: Could have dời sang giai đoạn 2. Đã thống nhất: app di động riêng (ước tính	100% Must have được nghiệm thu; 0 lỗi Critical/High tồn đọng; uptime ≥ 99,5% (GĐ vận hành, tuần 23 – 26)

Ràng buộc	Giới hạn đã duyệt, mức linh hoạt, cách đánh đổi	Tiêu chí thành công (xác nhận, thời điểm đo)
	+8 tuần, +300.000.000 đồng) dời sang giai đoạn 2	
Người dùng, lợi ích	Chất lượng không hy sinh để giữ tiến độ	≥ 95% nhân viên đạt bài kiểm tra, key user hài lòng ≥ 4/5 (tuần 16, 26); đạt O5, doanh thu online từ 8% lên ≥ 15% (01/2028, 07/2028)

1.5. Các giai đoạn vòng đời dự án

Atlas RMS áp dụng 5 nhóm quá trình: **khởi tạo** (tuần 1: duyệt Charter, kick-off – mốc M0); **lập kế hoạch** (tuần 1 – 6: khảo sát, yêu cầu, phạm vi, WBS, lịch, ngân sách – M1); **thực hiện** (tuần 7 – 25: thiết kế, cấu hình, tích hợp, kiểm thử, đào tạo, pilot, rollout, song song thiết bị và dữ liệu – M2 đến M6); **giám sát và kiểm soát** (tuần 1 – 26: báo cáo 2 tuần/lần, EVM hằng tháng, kiểm soát thay đổi qua CCB); **kết thúc** (tuần 26: nghiệm thu, bàn giao vận hành cho IT nội bộ, tổng kết bài học – M7).

PHẦN 2. PHẠM VI VÀ WBS

2.1. Tuyên bố phạm vi dự án (Project Scope Statement)

2.1.1. Phạm vi sản phẩm và phạm vi dự án

Phạm vi sản phẩm (tính năng, đặc tính của hệ thống) gồm 9 phân hệ: P1 Bán hàng (POS); P2 Order, màn hình bếp (KDS); P3 Bàn, đặt bàn; P4 Thực đơn, giá; P5 Kho nguyên liệu; P6 Kênh online (web, QR order); P7 Khách hàng thành viên; P8 Báo cáo, dashboard; P9 Tích hợp bên ngoài (hóa đơn điện tử, cổng thanh toán QR, GrabFood, ShopeeFood, kế toán). Đặc tính phi chức năng: 5 nhà hàng, 1 văn phòng, khoảng 210 người dùng, 300 order/giờ lúc cao điểm; POS phản hồi ≤ 2 giây; bán offline tối thiểu 4 giờ khi mất Internet; uptime ≥ 99,5% mỗi tháng; dữ liệu khách hàng theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15. **Phạm vi dự án** gồm thêm mọi công việc để tạo ra và đưa hệ thống vào sử dụng, chia 10 nhóm cấp 1 của WBS (Hình 1): quản lý dự án; khảo sát, yêu cầu; thiết kế; cấu hình, tích hợp; thiết bị, mạng; chuyển đổi dữ liệu; kiểm thử; đào tạo, tài liệu; triển khai (pilot, rollout, hỗ trợ 3 tuần sau go-live); nghiệm thu, đóng dự án.

2.1.2. Sản phẩm bàn giao và tiêu chí chấp nhận

Bảng 4. Sản phẩm bàn giao, tiêu chí chấp nhận (đo được) và người nghiệm thu

Mã	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí chấp nhận; người nghiệm thu
D1	Hệ thống RMS lõi (P1 – P5, P7, P8) cho 5 nhà hàng, văn phòng	100% Must have đạt kịch bản UAT; POS ≤ 2 giây; chịu tải 300 order/giờ; 0 lỗi Critical/High. GĐ vận hành
D2	Tích hợp (P9): hóa đơn điện tử, QR, GrabFood, ShopeeFood, kế toán	100% hóa đơn thử gửi thuế được; đơn giao đồ ăn lên POS ≤ 30 giây, ≥ 99% đúng; kế toán khớp 100% doanh thu ngày. Kế toán trưởng

Mã	Sản phẩm bàn giao	Tiêu chí chấp nhận; người nghiệm thu
D3	Kênh online (P6): web đặt bàn, đặt món; QR order	Tải trang ≤ 3 giây qua 4G; order QR tới bếp ≤ 5 giây; ≥ 90% trong 30 khách thử đặt món được. GĐ vận hành
D4	Thiết bị, mạng tại 5 nhà hàng	100% thiết bị có biên bản bàn giao; Wi-Fi phủ 100% khu phục vụ; tự chuyển 4G ≤ 1 phút; chạy thử 3 ngày không lỗi. Trưởng IT
D5	Dữ liệu chuyển đổi: thực đơn, giá, công thức, tồn kho, khách hàng	100% món có giá, công thức được bếp trưởng xác nhận; tồn kho khớp 100% kiểm kê. Bếp trưởng, Kế toán trưởng
D6	Nhân sự được đào tạo; tài liệu, video 6 vai trò	≥ 95% nhân viên đạt ≥ 80% bài kiểm tra; tài liệu 6 vai trò được duyệt. Quản lý nhà hàng
D7	Hệ thống vận hành chính thức; hỗ trợ sau go-live	Mỗi nhà hàng chạy 7 ngày liên tục không quay lại order giấy; uptime ≥ 99,5%; sự cố Critical xử lý ≤ 4 giờ. GĐ vận hành
D8	Hồ sơ quản lý dự án: Charter, kế hoạch, báo cáo, nhật ký thay đổi	Kế hoạch được Sponsor duyệt tại M1; 100% báo cáo 2 tuần/lần đúng hạn. Sponsor
D9	Tài liệu kỹ thuật: SRS, thiết kế, kế hoạch và báo cáo kiểm thử	SRS, thiết kế duyệt đúng mốc M1, M2; ≥ 95% test case UAT đạt. GĐ vận hành, Kế toán trưởng
D10	Hồ sơ nghiệm thu, bàn giao; báo cáo tổng kết	Sponsor ký nghiệm thu; bàn giao 100% tài khoản quản trị, tài liệu cho IT nội bộ. Sponsor

2.1.3. Loại trừ, ràng buộc và assumptions

- **Loại trừ (exclusions):** app di động riêng (iOS, Android) – kênh online chỉ gồm web và QR order; phân hệ nhân sự, chấm công, tính lương; thay phần mềm kế toán (chỉ xuất dữ liệu sang); bếp trung tâm; nền tảng giao đồ ăn ngoài GrabFood, ShopeeFood; nhà hàng mở mới sau ngày duyệt phạm vi; thuê bao phần mềm và bảo trì sau bàn giao (hợp đồng vận hành riêng).
- **Ràng buộc (constraints):** ngân sách tối đa 1.500.000.000 đồng (1,5 tỷ đồng) gồm 140.000.000 đồng dự phòng; 26 tuần (01/03 – 27/08/2027), 5/5 nhà hàng go-live trước 30/07/2027; lắp đặt, chuyển đổi chỉ ngoài giờ phục vụ (22h00 – 9h00), không go-live từ thứ Sáu đến Chủ nhật và dịp lễ 30/4 – 1/5; tuân thủ Nghị định 254/2026/NĐ-CP (hóa đơn điện tử) và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15; key user tối đa 20% thời gian, IT nội bộ chỉ có 2 người; nghiệm thu pilot trước rollout.

Bảng 5. Assumptions của dự án và tác động nếu không đúng

Assumption	Tác động nếu không đúng
Nền tảng RMS đáp ứng ≥ 80% yêu cầu bằng cấu hình chuẩn	Tùy biến tăng, có thể trễ 2 – 4 tuần; xử lý qua CCB, dùng dự phòng hoặc cắt Could have
GrabFood, ShopeeFood, nhà cung cấp hóa đơn điện tử cấp quyền API trong ≤ 4 tuần	Tích hợp trễ, có thể nằm trên Critical Path; tạm nhập tay đơn giao đồ ăn khi go-live

Assumption	Tác động nếu không đúng
Thiết bị giao ≤ 3 tuần sau khi đặt, giá biến động ≤ 5%; mỗi nhà hàng có cáp quang ≥ 100 Mbps, lắp được 4G dự phòng	Trễ lắp đặt, trễ pilot; vượt chi phí thiết bị; phải nâng cấp đường truyền, tăng rủi ro gián đoạn bán hàng
Bếp trưởng, kế toán cung cấp đủ thực đơn, công thức, tồn kho trước tuần 10	Chuyển đổi dữ liệu trễ; báo cáo kho, food cost sai
Key user tham gia đúng lịch; Sponsor duyệt tài liệu trong ≤ 3 ngày làm việc	Yêu cầu thiếu, UAT kéo dài; mốc M1 – M4 trễ

2.2. Bảng yêu cầu

Yêu cầu thu thập qua khảo sát 5 nhà hàng, phỏng vấn các bên liên quan (Bảng 2) và workshop key user, chia 5 loại theo PMBOK, ưu tiên theo MoSCoW (**Must** bắt buộc để go-live, **Should** quan trọng, **Could** cắt đầu tiên khi đánh đổi, **Won't** không làm lần này). Mỗi yêu cầu có mã, ưu tiên, sản phẩm bàn giao liên kết và cách kiểm chứng; bảng đầy đủ 25 yêu cầu ở Phụ lục A (Bảng 20).

Bảng 6. Tổng hợp bảng yêu cầu theo loại

Loại yêu cầu	Mã	Số	Ưu tiên (Must / Should / Could)
Kinh doanh (BR)	BR-01 – BR-05	5	4 / 1 / 0
Bên liên quan (SR)	SR-01 – SR-05	5	4 / 0 / 1
Chức năng (FR)	FR-01 – FR-08	8	6 / 1 / 1
Phi chức năng (NFR)	NFR-01 – NFR-04	4	3 / 1 / 0
Chất lượng (QR)	QR-01 – QR-03	3	3 / 0 / 0
Tổng		**25**	**20 / 3 / 2**

Truy vết: D1 – D10 đều có yêu cầu liên kết (BR-01 – BR-05 ứng với 5 vấn đề ở mục 1.1), nên bảng yêu cầu cũng là ma trận truy vết. Ví dụ yêu cầu kiểm chứng được: BR-03 hao hụt từ 4% còn ≤ 2,5% doanh thu (đo 31/01/2028); NFR-01 POS phản hồi ≤ 2 giây.

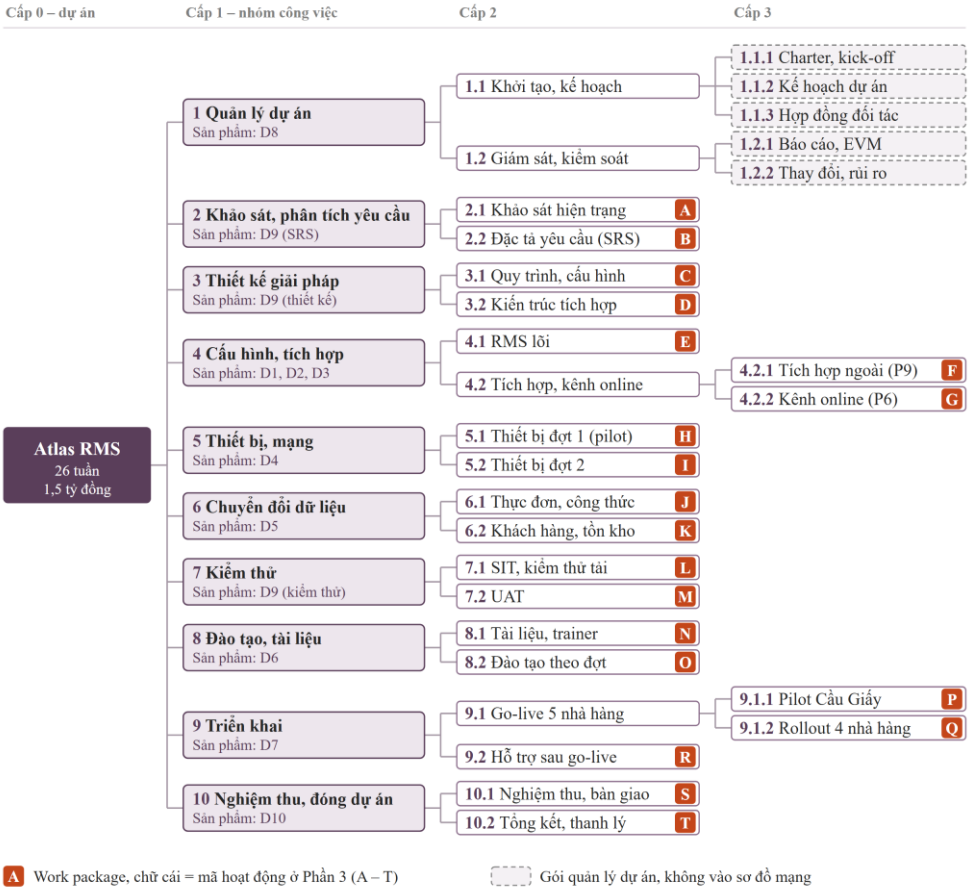
2.3. Cấu trúc phân chia công việc (WBS)

WBS phân rã theo sản phẩm bàn giao: cấp 1 là 10 nhóm công việc gắn sản phẩm D1 – D10; cấp 2, 3 là sản phẩm thành phần; phần tử thấp nhất là work package. Có 39 phần tử ở cấp 1 – 3 và 25 work package: 20 gói A – T là hoạt động của Phần 3, 5 gói quản lý (nhánh 1) chạy suốt dự án, tính chi phí ở Phần 4, không đưa vào sơ đồ mạng. Từ điển WBS ở Phụ lục B (Bảng 21).

Bảng 7. Kiểm tra work package theo 6 tiêu chí hoàn thiện (ví dụ 9.1.2 Rollout)

Tiêu chí hoàn thiện	Cách đáp ứng (ví dụ 9.1.2 Rollout)
1. Đo được trạng thái	Đếm được: đã go-live 2/4 nhà hàng = 50%
2. Có điểm đầu, điểm cuối	Từ nghiệm thu pilot đến go-live Hà Đông (M6)
3. Có sản phẩm	4 biên bản go-live (ghi ở từ điển WBS)
4. Ước tính được thời gian, chi phí	4 × 1 tuần; nhân sự triển khai, hỗ trợ tại chỗ

Tiêu chí hoàn thiện	Cách đáp ứng (ví dụ 9.1.2 Rollout)
5. Thời lượng trong giới hạn	Mọi gói 1 – 6 tuần (≤ 3 kỳ báo cáo); Rollout 4 tuần
6. Độc lập	Cần pilot đạt; thiết bị, dữ liệu, đào tạo sẵn sàng



Hình 1. Sơ đồ WBS dự án Atlas RMS (3 cấp, 25 work package)

Phân rã vừa phải, đủ, không trùng: chỉ xuống cấp 3 khi cần người nghiệm thu hoặc cổng kiểm soát riêng (4.2: D2, D3; 9.1: pilot trước rollout); mỗi nhóm công việc, D1 – D10 và M0 – M7 đều gắn với ít nhất một gói. Sponsor duyệt tuyên bố phạm vi, WBS, từ điển WBS tại M1 (scope baseline).

PHẦN 3. LỊCH TRÌNH

Lịch lập từ 20 work package A – T của WBS (5 gói quản lý chạy suốt dự án, không đưa vào sơ đồ mạng); Start (M0), End (M7) là 2 nút thời lượng 0. Đơn vị là tuần (5 ngày làm việc), tuần 1 bắt đầu thứ Hai 01/03/2027; hoạt động có (ES, EF) diễn ra từ tuần ES + 1 đến hết tuần EF.

3.1. Hoạt động, ước lượng thời gian và quan hệ phụ thuộc

Cơ sở ước lượng từng hoạt động (số ngày công, số vòng, dự án tương tự) ở Phụ lục C (Bảng 22). Ba hoạt động bất định dùng PERT 3 điểm: $te = (o + 4m + p)/6$; $\sigma^2 = ((p - o)/6)^2$.

Bảng 8. Ước lượng PERT 3 điểm cho các hoạt động bất định (tuần)

ID	Hoạt động	o	m	p	te	σ²	Nguồn bất định
E	Cấu hình RMS lõi	4	6	8	6	0,44	Số vòng cấu hình
F	Tích hợp ngoài (P9)	3	4	11	5	1,78	Bên thứ ba cấp API
I	Thiết bị đợt 2	4	4	10	5	1,00	Thời gian giao hàng

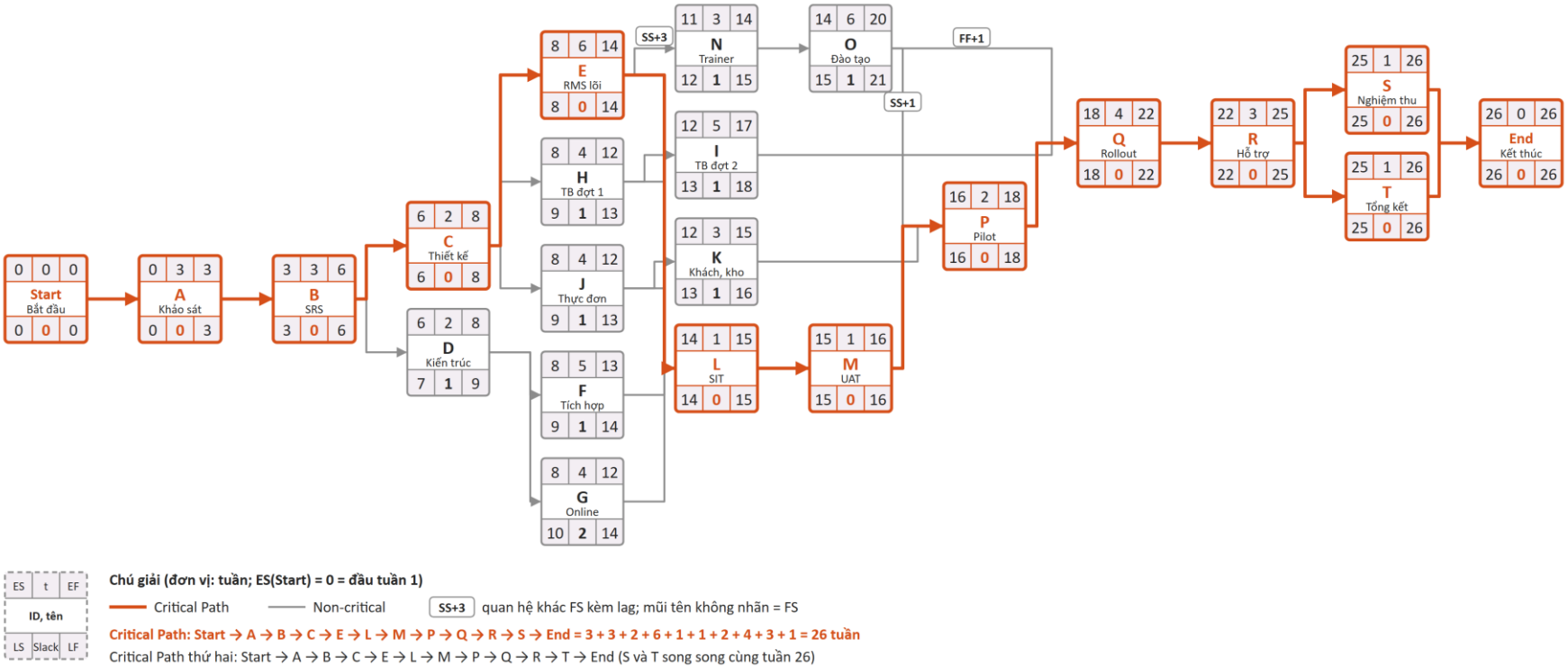
Quan hệ phụ thuộc: ba quan hệ khác FS là việc gối đầu có kiểm soát: E → N **SS+3** (viết tài liệu khi màn hình chính ổn định), O → P **SS+1** (pilot khi Cầu Giấy học xong tuần đầu), O → Q **FF+1** (đào tạo xong trước rollout 1 tuần); còn lại là FS bắt buộc, trừ H → I tùy chọn (đặt thiết bị đợt 2 khi đợt 1 chạy ổn) và F phụ thuộc bên ngoài (bên thứ ba cấp API).

3.2. CPM, sơ đồ mạng AON và Critical Path

Lịch tính bằng CPM: ES(Start) = 0; EF = ES + t; LS = LF − t; Total Slack = LS − ES. Với lag: FS cho ES ≥ EF(trước) + lag, SS cho ES ≥ ES(trước) + lag, FF cho EF ≥ EF(trước) + lag; nút hội tụ lấy giá trị lớn nhất (forward pass), nút rẽ nhánh lấy giá trị nhỏ nhất (backward pass). Ví dụ: ES(L) = max(EF E, F, G, H, J) = max(14; 13; 12; 12; 12) = 14; ES(P) = max(EF M; EF K; ES O + 1) = max(16; 15; 15) = 16; LF(E) = min(LS L; LS N − 3 + 6) = min(14; 15) = 14 nên Slack 0; kết quả ở Bảng 9 và Hình 2.

Bảng 9. Hoạt động, quan hệ phụ thuộc và kết quả CPM (tuần; tô màu: găng; *: PERT)

ID	Hoạt động (mã WBS)	Predecessor	t	ES	EF	LS	LF	Slack
A	Khảo sát hiện trạng (2.1)	Start	3	0	3	0	3	0
B	Đặc tả yêu cầu (SRS) (2.2)	A	3	3	6	3	6	0
C	Quy trình to-be, thiết kế cấu hình (3.1)	B	2	6	8	6	8	0
D	Kiến trúc tích hợp (3.2)	B	2	6	8	7	9	1
E	Cấu hình RMS lõi (4.1)	C	6*	8	14	8	14	0
F	Tích hợp ngoài (P9) (4.2.1)	D	5*	8	13	9	14	1
G	Kênh online (P6) (4.2.2)	D	4	8	12	10	14	2
H	Thiết bị đợt 1 (pilot) (5.1)	C	4	8	12	9	13	1
I	Thiết bị đợt 2 (5.2)	H	5*	12	17	13	18	1
J	Thực đơn, công thức (6.1)	C	4	8	12	9	13	1
K	Khách hàng, tồn kho đầu kỳ (6.2)	J	3	12	15	13	16	1
L	SIT, kiểm thử tải (7.1)	E, F, G, H, J	1	14	15	14	15	0
M	UAT (7.2)	L	1	15	16	15	16	0
N	Tài liệu, đào tạo trainer (8.1)	E (SS+3)	3	11	14	12	15	1
O	Đào tạo nhân viên theo đợt (8.2)	N	6	14	20	15	21	1
P	Pilot Cầu Giấy (9.1.1)	M, K, O (SS+1)	2	16	18	16	18	0
Q	Rollout 4 nhà hàng (9.1.2)	P, I, O (FF+1)	4	18	22	18	22	0
R	Hỗ trợ sau go-live (9.2)	Q	3	22	25	22	25	0
S	Nghiệm thu, bàn giao (10.1)	R	1	25	26	25	26	0
T	Tổng kết, thanh lý hợp đồng (10.2)	R	1	25	26	25	26	0



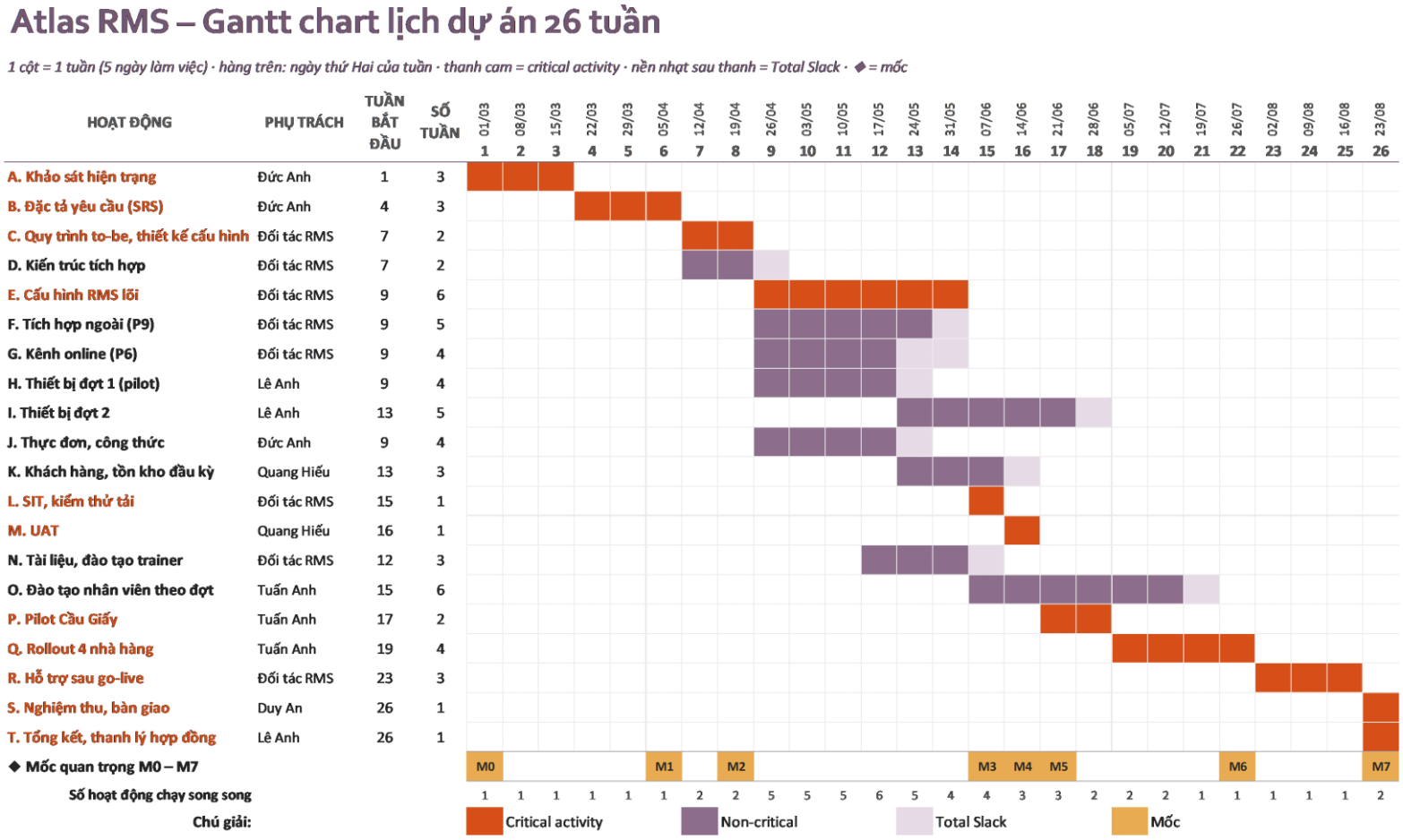
Hình 2. Sơ đồ mạng AON dự án Atlas RMS (đơn vị tuần; Critical Path màu cam, nhãn SS/FF là quan hệ khác FS)

Critical Path: Start → A → B → C → E → L → M → P → Q → R → S/T → End = 3 + 3 + 2 + 6 + 1 + 1 + 2 + 4 + 3 + 1 = **26 tuần**, khớp thời gian của Charter (S và T song song trong tuần 26 nên có 2 path găng cùng dài); các mốc M1 – M7 đều nằm trên chuỗi này.

Mọi path đều bắt đầu bằng Start → A → B và kết thúc bằng Q → R → S/T → End; độ dài tùy đoạn giữa: C → E → L → M → P dài **26 tuần** (găng); C → E → N → O → P, C → E → N → O → Q, C → H → I, C → J → K → P hoặc D → F → L → M → P dài 25 tuần; C → H → L → M → P, C → J → L → M → P hoặc D → G → L → M → P dài 24 tuần. D, F, H, I, J, K, N, O chỉ có Slack 1 tuần (G có 2): trễ hơn mức đó là dự án trễ.

PERT: trên Critical Path chỉ E có bất định, $\sigma = \sqrt{0{,}44} = 0{,}67$ tuần; Te = 26 tuần bằng đúng hạn Charter nên $Z = (26 - 26)/0{,}67 = 0$, xác suất đúng hạn chỉ 50%. Đường gần găng D → F (Te = 25, $\sigma = \sqrt{1{,}78} = 1{,}33$) có $P(\leq 26) = \Phi(0{,}75) \approx 77\%$: rủi ro lớn nhất là bên thứ ba cấp API chậm. Vì vậy Ban QLDA xét nén lịch ở mục 3.4.

3.3. Biểu đồ Gantt



Hình 3. Gantt chart 26 tuần có mốc M0 – M7 (vẽ trên Excel, sheet Gantt; số liệu lấy từ sheet Hoạt động, lịch)

Đọc Gantt (Hình 3): khớp sơ đồ mạng (cùng ES, EF); 11 critical activity tô cam, nền nhạt sau thanh là Total Slack. Tuần 12 là đỉnh với 6 hoạt động song song (E, F, G, H, J, N), trong đó 4 việc của đối tác RMS, nên hợp đồng 1.1.3 phải cam kết đủ nhân sự đối tác cho tuần 9 – 14. Các mốc M1 – M7 khớp ngày trong Charter (09/04, 23/04, 11/06, 18/06, 21/06, 30/07, 27/08/2027).

3.4. Phương án nén lịch

Yêu cầu rút ngắn tiến độ: Ban giám đốc muốn 5/5 nhà hàng go-live sớm 2 tuần (trước 16/07/2027) để có thêm thời gian chạy ổn định trước mùa cao điểm cuối năm (thời gian là ràng buộc ưu tiên 1, Bảng 3). Chỉ rút ngắn critical activity mới rút ngắn dự án, nên Ban QLDA tính lại CPM cho 4 phương án trên Critical Path, với đơn giá như ở Phần 4: tư vấn đối tác 2.000.000 đồng/ngày công, BA đối tác 1.500.000 đồng/ngày công, nhân sự hỗ trợ 1.000.000 đồng/ngày công.

Bảng 10. So sánh phương án nén lịch – mỗi phương án rút 1 tuần (26 → 25 tuần)

Phương án	Chi phí tăng; rủi ro chính	Critical Path sau khi nén
1. Fast Tracking A → B (SS+2): viết SRS khi đã khảo sát xong 5 nhà hàng, song song phần tổng hợp	≈ 7.500.000 đồng (thêm 1 BA × 5 ngày); sửa một phần SRS nếu phần tổng hợp phát hiện khác biệt	Không đổi; P(≤ 26 tuần) = 93,3%
2. Fast Tracking B → C, D (SS+2): thiết kế khi SRS còn chờ duyệt	≈ 0, làm lại ≈ 20.000.000 đồng nếu SRS đổi; bỏ qua cổng duyệt M1 (scope baseline)	Không đổi
3. Crashing E (6 → 5 tuần): thêm 1 tư vấn đối tác trong 5 tuần	50.000.000 đồng (25 ngày công); Brooks's Law: người mới phải được kèm, dễ sai cấu hình	19/20 hoạt động thành găng; P(≤ 26 tuần) = 77,3%
4. Crashing Q (4 → 3 tuần): go-live 2 nhà hàng trong tuần cuối	≈ 10.000.000 đồng (thêm 1 đội hỗ trợ); trái Charter (mỗi tuần 1 nhà hàng)	Thêm N → O → Q găng

- **Nên làm phương án 1:** rẻ nhất (≈ 7.500.000 đồng cho 1 tuần, so với 50.000.000 đồng của phương án 3); A, B là đoạn chung của mọi path nên Critical Path và Slack các việc khác giữ nguyên. Kiểm soát rủi ro: khảo sát trước 2 nhà hàng khác biệt nhất, BA tham gia từ tuần 3, rà chéo SRS trước workshop. **Không nên rút tuần thứ hai:** phương án 2 bỏ qua cổng duyệt M1; phương án 3 đắt nhất và làm gần hết hoạt động thành găng nên xác suất đúng hạn giảm; phương án 4 trái cách tiếp cận đã duyệt.
- **Trả lời Ban giám đốc:** go-live 5/5 sớm 1 tuần (trước 23/07/2027) là khả thi với ≈ 7.500.000 đồng; sớm 2 tuần không đáng chi phí và rủi ro. Nếu giữ mốc 30/07, vẫn nên áp dụng phương án 1 để có 1 tuần dự phòng: $Z = (26 - 25)/0{,}67 = 1{,}5$ nên P(hoàn thành ≤ 26 tuần) tăng từ 50% lên 93,3%; thay đổi lịch trình CCB duyệt.

PHẦN 4. CHI PHÍ VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH

Chi phí được ước tính bottom-up: mỗi work package của WBS tính theo ngày công × đơn giá (nhân sự) hoặc số lượng × đơn giá (thiết bị, dịch vụ), rồi cộng lên nhóm công việc và toàn dự án; công thức đầy đủ ở file Excel kèm theo (sheet Nguồn lực, Chi phí, Cost baseline, Dòng tiền).

4.1. Kế hoạch nguồn lực

Bảng 11. Kế hoạch nguồn lực và đơn giá (triệu đồng)

Nguồn lực (thời gian tham gia)	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền
Tư vấn đối tác RMS, 1 – 2 người (tuần 7 – 26)	180 ngày công	2,0/ngày công	360
BA đối tác, 1 người (tuần 1 – 8, 16)	40 ngày công	1,5/ngày công	60
PM nội bộ (tuần 1 – 26, ≈ 30%)	40 ngày công	1,5/ngày công	60
Nội bộ: 4 thành viên Ban QLDA, 2 IT, 2 trainer, 2 nhập liệu	160 ngày công	1,0/ngày công	160
Thiết bị 5 nhà hàng (92/bộ), văn phòng (20): đợt 1 tuần 9 – 12, đợt 2 tuần 13 – 17	5 bộ + 1 bộ	Báo giá	480
Thuê bao RMS chính thức (từ go-live đến 27/08)	11 nhà hàng-tháng	3,0/tháng	33
Nền tảng, môi trường thử, tích hợp, in QR, kiểm thử tải (tuần 9 – 16)	Trọn gói	Báo giá	107
Đào tạo, tài liệu: video, in ấn, phụ cấp học 210 nhân viên (tuần 12 – 20)	Trọn gói	Báo giá	40
Gián tiếp: văn phòng, đi lại, công cụ QLDA, pháp lý	6 tháng	–	60
Tổng chi phí ước tính	**420 ngày công**		**1.360**

Cơ sở đơn giá (1 tháng = 22 ngày công): tư vấn đối tác 2.000.000 đồng/ngày công, BA đối tác 1.500.000 đồng/ngày công (báo giá dịch vụ triển khai); PM nội bộ 1.500.000 đồng/ngày công, nhân sự nội bộ 1.000.000 đồng/ngày công (≈ 22.000.000 đồng/tháng gồm lương, bảo hiểm, theo mặt bằng lương thị trường); thiết bị theo báo giá. **Tối ưu chi phí – chỉ chi khi dùng:** BA đối tác chỉ 40 ngày công thay vì 130 ngày nếu ở cả 26 tuần (tránh ≈ 135.000.000 đồng); thuê bao RMS tính từ ngày go-live (33.000.000 đồng + 6.000.000 đồng môi trường thử, thay vì ≈ 90.000.000 đồng); thiết bị đợt 2 (368.000.000 đồng) chỉ đặt khi đợt 1 chạy thử ổn tại Cầu Giấy.

4.2. Ước tính chi phí bottom-up

Bảng 12. Chi phí theo nhóm công việc cấp 1 của WBS (triệu đồng)

Nhóm công việc	Ngày công	Nhân sự	Thiết bị	Phần mềm, dịch vụ	Đào tạo	Tổng
1. Quản lý dự án	78	94				**94**
2. Khảo sát, phân tích yêu cầu	43	55,5				**55,5**
3. Thiết kế giải pháp	40	75				**75**
4. Cấu hình, tích hợp	105	210		102		**312**
5. Thiết bị, mạng	18	18	480			**498**

Nhóm công việc	Ngày công	Nhân sự	Thiết bị	Phần mềm, dịch vụ	Đào tạo	Tổng
6. Chuyển đổi dữ liệu	20	20				**20**
7. Kiểm thử	28	45,5		5		**50,5**
8. Đào tạo, tài liệu	35	45			40	**85**
9. Triển khai	39	58		33		**91**
10. Nghiệm thu, đóng dự án	14	19				**19**
Cộng chi phí trực tiếp	**420**	**640**	**480**	**140**	**40**	**1.300**
Chi phí gián tiếp						60
Chi phí ước tính (BAC)						**1.360**
Dự phòng rủi ro						140
Ngân sách dự án						**1.500**

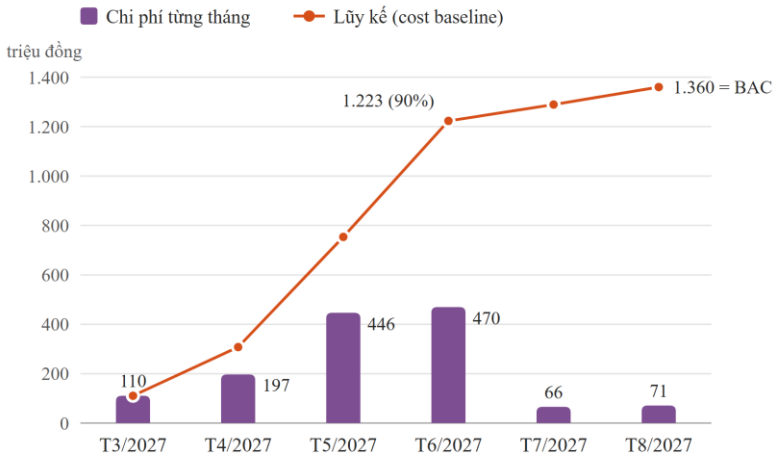
Trực tiếp, gián tiếp: chi phí trực tiếp 1.300.000.000 đồng gắn được vào từng work package (đủ 25 gói ở Phụ lục D, Bảng 23); chi phí gián tiếp 60.000.000 đồng (văn phòng, đi lại, công cụ QLDA, tư vấn pháp lý) phục vụ chung nên không phân bổ cho gói nào. **Dự phòng 140.000.000 đồng (10,3%)** bằng tổng tác động của 6 rủi ro đã nhận diện: cấu hình chuẩn đáp ứng < 80% yêu cầu 40.000.000 đồng; bên thứ ba cấp API chậm 30.000.000 đồng; giá thiết bị tăng 5% 24.000.000 đồng; nâng cấp đường truyền 2 nhà hàng 20.000.000 đồng; hỗ trợ thêm 1 tuần sau go-live 20.000.000 đồng; đào tạo lại 6.000.000 đồng. Đây là contingency reserve, chỉ dùng khi CCB duyệt; không có management reserve – vượt 1.500.000.000 đồng phải Sponsor duyệt.

4.3. Ngân sách theo thời gian (cost baseline)

Chi phí mỗi dòng chia đều cho các tuần của hoạt động trong lịch; một tuần tính vào tháng chứa ngày thứ Tư của tuần đó. Dự phòng không đưa vào baseline nên BAC = 1.360.000.000 đồng; đường lũy kế là PV dùng cho EVM ở Phần 5. Tháng 5 – 6 chi nhiều nhất (cấu hình, tích hợp, hai đợt thiết bị: ≈ 916.000.000 đồng, 67% BAC) nên công ty cần chuẩn bị tiền chủ yếu cho hai tháng này.

Bảng 13. Cost baseline theo tháng năm 2027 (triệu đồng)

Khoản mục	T3	T4	T5	T6	T7	T8	Tổng
Chi phí tháng	**110,5**	**197,1**	**446,3**	**469,5**	**65,8**	**70,8**	**1.360**
Lũy kế (cost baseline)	**110,5**	**307,6**	**753,8**	**1.223,3**	**1.289,2**	**1.360,0**	
% BAC	8,1%	22,6%	55,4%	90,0%	94,8%	100,0%	



Hình 4. Cost baseline: chi phí từng tháng và lũy kế (triệu đồng)

4.4. Phân tích tài chính: NPV, ROI, thời gian hoàn vốn

Cơ sở tính toán (chọn theo hướng thận trọng):

- Phân tích 2027 – 2030: năm 0 = 2027 chi đầu tư 1.500.000.000 đồng (coi như dùng hết dự phòng); lợi ích, chi phí vận hành tính từ 2028; không tính giá trị còn lại của thiết bị. Tỷ lệ chiết khấu 12%/năm (lãi vay trung hạn ≈ 9% + 3% bù rủi ro dự án CNTT); doanh thu giữ mức 62 tỷ đồng/năm của 2026, chưa tính tăng trưởng và 3 nhà hàng mở năm 2028.
- Lợi ích hữu hình mỗi năm: giảm hao hụt 1,5% doanh thu (O5) 930.000.000 đồng; lãi gộp từ doanh thu online tăng thêm (7% × 62 tỷ đồng × 50% thực sự tăng thêm × 20% lãi gộp) 434.000.000 đồng; bớt 1 kế toán tổng hợp 180.000.000 đồng; bỏ 5 phần mềm thu ngân cũ 30.000.000 đồng; năm 2028 mới đạt 70% (hao hụt) và 50% (online), lợi ích vô hình không tính. Chi phí vận hành 247.500.000 đồng/năm: thuê bao RMS, dashboard 192.000.000 đồng; gia hạn connector 24.000.000 đồng; hóa đơn điện tử, chữ ký số 7.500.000 đồng; bảo trì, thay thế thiết bị (5% giá trị) 24.000.000 đồng.

Bảng 14. Dòng tiền và giá trị hiện tại (triệu đồng)

Khoản mục	2027 (t = 0)	2028 (t = 1)	2029 (t = 2)	2030 (t = 3)	Tổng
Tổng lợi ích	0,0	1.078,0	1.574,0	1.574,0	4.226,0
Chi phí (đầu tư; vận hành)	1.500,0	247,5	247,5	247,5	2.242,5
Dòng tiền ròng	**−1.500,0**	**830,5**	**1.326,5**	**1.326,5**	**1.983,5**
Hệ số chiết khấu 1/(1 + 12%)^t	1,0000	0,8929	0,7972	0,7118	
PV lợi ích	0,0	962,5	1.254,8	1.120,3	3.337,6
PV chi phí	1.500,0	221,0	197,3	176,2	2.094,5
PV dòng tiền ròng	**−1.500,0**	**741,5**	**1.057,5**	**944,2**	**1.243,2**
Lũy kế PV dòng tiền ròng	−1.500,0	−758,5	299,0	1.243,2	

Kết quả (năm 0 không chiết khấu, các năm sau chiết khấu bằng hàm NPV() của Excel):

- **NPV** = Σ PV lợi ích − Σ PV chi phí = 3.337,6 − 2.094,5 = **1.243,2 triệu đồng > 0**. Ưu: tính giá trị thời gian của tiền, cho biết giá trị tuyệt đối dự án tạo thêm; hạn chế: phụ thuộc mạnh vào tỷ lệ chiết khấu và ước tính lợi ích.
- **ROI** = (Σ PV lợi ích − Σ PV chi phí) / Σ PV chi phí = 1.243,2 / 2.094,5 = **59,4%** sau 3 năm, cao hơn ngưỡng tối thiểu 20% công ty áp dụng cho dự án CNTT. Ưu: tỷ lệ % dễ so với ngưỡng và dự án khác quy mô; hạn chế: không cho biết khi nào thu tiền, dễ hiểu nhầm nếu không nói rõ có chiết khấu.
- **Thời gian hoàn vốn giản đơn** = vốn đầu tư / dòng tiền ròng trung bình năm = 1.500 / 1.161,2 = **1,29 năm** (≈ tháng 4/2029). **Có chiết khấu:** lũy kế PV đổi dấu trong 2029, 1 + 758,5 / 1.057,5 = 1,72 năm (≈ tháng 9/2029). Ưu: đơn giản, cho biết bao lâu thu hồi vốn; hạn chế: bỏ qua giá trị thời gian của tiền và dòng tiền sau khi hoàn vốn.

Kết luận: nên thực hiện dự án. NPV dương ≈ 1.243.000.000 đồng, ROI 59,4% vượt ngưỡng, hoàn vốn trong 1,3 – 1,7 năm, ngắn hơn nhiều so với 3 năm phân tích dù đã tính theo kịch bản thận trọng. Độ nhạy: NPV = 0 khi lợi ích chỉ đạt 62,8% ước tính; giảm hao hụt chiếm ≈ 59% tổng lợi ích nên cần đo hao hụt hằng tháng từ go-live (FR-05, O5).

PHẦN 5. THEO DÕI VÀ KIỂM SOÁT

Ban QLDA theo dõi bằng EVM hằng tháng, so với baseline lịch 26 tuần (Bảng 9) và cost baseline (Bảng 13); baseline chưa gồm phương án nén lịch ở mục 3.4. Báo cáo kỳ tháng 5/2027 chốt hết tuần 13 (thứ Sáu 28/05/2027, 50% thời gian kế hoạch): PV là lũy kế cost baseline đến hết tháng 5 (753.800.000 đồng, 55,4% BAC); % hoàn thành do PM xác nhận theo đơn vị đo của work package (Bảng 7), EV = % hoàn thành × BAC; AC do Kế toán trưởng xác nhận từ sổ chi phí.

5.1. Báo cáo giá trị thu được (EVM) kỳ tháng 5/2027

Bảng 15. Báo cáo EVM theo work package, hết tuần 13 – 28/05/2027 (triệu đồng)

WBS	Hạng mục	BAC	PV	% xong	EV	AC	CV	SV
1.1.3	Hợp đồng đối tác	10,5	10,5	100%	10,5	12,0	−1,5	0,0
2.2	Đặc tả yêu cầu (SRS)	30,5	30,5	100%	30,5	33,5	−3,0	0,0
3.2	Kiến trúc tích hợp	27,5	27,5	100%	27,5	31,0	−3,5	0,0
4.2.1	Tích hợp ngoài (P9)	104,0	104,0	60%	62,4	112,0	−49,6	−41,6
5.1	Thiết bị đợt 1 (pilot)	118,0	118,0	100%	118,0	123,0	−5,0	0,0
6.1	Thực đơn, công thức	12,0	12,0	100%	12,0	14,0	−2,0	0,0
	12 hạng mục đúng kế hoạch	855,0	451,3	52,8%	451,3	451,3	0,0	0,0
	Chưa bắt đầu (7.1 – 10.2)	202,5						
	Tổng dự án	**1.360,0**	**753,8**	**52,4%**	**712,2**	**776,8**	**−64,6**	**−41,6**

Bảng 16. Chỉ số EVM và dự báo hoàn thành (triệu đồng; ETC, EAC, VAC: không điển hình / điển hình)

Chỉ số	Công thức và kết quả	Diễn giải
CV	EV − AC = 712,2 − 776,8 = **−64,6**	Vượt chi phí 64.600.000 đồng
SV	EV − PV = 712,2 − 753,8 = **−41,6**	Chậm 41.600.000 đồng giá trị so với kế hoạch
CPI	EV / AC = **0,92**	Mỗi 1.000 đồng chi chỉ tạo 917 đồng giá trị; dưới ngưỡng 0,95
SPI	EV / PV = **0,94**	Làm được 94% khối lượng kế hoạch; dưới ngưỡng 0,95
ETC	BAC − EV = 647,8; (BAC − EV) / CPI = 706,5	Chi phí còn lại: không điển hình / điển hình
EAC	AC + ETC = **1.424,6 / 1.483,4**	Dự báo cơ sở / xấu nhất; đều trong ngân sách 1.500.000.000 đồng
VAC	BAC − EAC = −64,6 / −123,4	Dự phòng đã dùng 46% / 88%

Nguyên nhân chênh lệch (6 hạng mục tô nền ở Bảng 15; đủ 18 hạng mục ở sheet EVM): **4.2.1** quyền API ShopeeFood cấp chậm 2 tuần, tư vấn vẫn tính công khi chờ và làm lại 4 ngày công (8.000.000 đồng), mới xong 60%; **5.1** giá bộ thiết bị pilot tăng ≈ 4,5% (≈ 5.000.000 đồng); **3.2, 2.2, 6.1, 1.1.3** thêm công do tài liệu API bên thứ ba đổi 2 lần (3.500.000 đồng), 2 workshop Marketing và Kế toán (3.000.000 đồng), thực đơn 170 món thay vì 150 (2.000.000 đồng), 1 vòng đàm phán điều khoản SLA (1.500.000 đồng).

5.2. Diễn giải và hành động khắc phục

Ngưỡng cảnh báo: CPI, SPI ≥ 0,95 là bình thường (tiêu chí thành công); từ 0,90 đến dưới 0,95 là mức vàng, PM lập hành động khắc phục; dưới 0,90, hoặc EAC điển hình vượt ngân sách 1.500.000.000 đồng, là mức đỏ, họp CCB trong 5 ngày làm việc. Kỳ này CPI và SPI cùng ở mức vàng, xu hướng xấu dần (CPI 0,99 – 0,97 – 0,92; SPI 1,00 – 1,00 – 0,94); hai rủi ro đã dự phòng (bên thứ ba cấp API chậm, giá thiết bị tăng) đã xảy ra.

- **Chi phí (CPI 0,92):** chi nhiều hơn giá trị tạo ra 64.600.000 đồng; gói 4.2.1 chiếm 49.600.000 đồng (77%) vì mới xong 60% nhưng đã chi hết kế hoạch và thêm 4 ngày công làm lại; 5 hạng mục còn lại vượt 15.000.000 đồng.
- **Tiến độ (SPI 0,94):** toàn bộ chậm nằm ở 4.2.1. Hoạt động F không găng (Total Slack = 1 tuần) nhưng đã hết dự trữ: còn 2,0 tuần việc (10 ngày công), nếu giữ 1 tư vấn sẽ xong cuối tuần 15 so với hạn muộn nhất LF = 14; SIT (việc găng) bắt đầu muộn 1 tuần nên M3 trễ 1 tuần và nghiệm thu M7 chuyển từ 27/08 sang 03/09/2027, vượt hạn Charter.

Bảng 17. Hành động khắc phục (chi phí: triệu đồng)

Vấn đề	Hành động	Phụ trách	Hạn	Chi phí
4.2.1 chậm 2 tuần (CPI 0,56; SPI 0,60), kéo SIT trễ 1 tuần	Thêm 1 tư vấn đối tác trong tuần 14 (2 tư vấn × 5 ngày công = 10 ngày công còn lại) để xong cuối tuần 14; chạy thử trên môi trường thử của ShopeeFood; PM làm việc với ShopeeFood để cấp quyền API	Tuấn Anh; đối tác RMS	04/06	2,0
Đối tác tính công khi chờ API; giá thiết bị tăng (5.1: +4,5%)	Bổ sung phụ lục hợp đồng 1.1.3: thời gian chờ do bên thứ ba cấp quyền chậm không tính công; ký giá cố định cho các lô còn lại của đợt 2 (5.2: 368.000.000 đồng) để tránh tăng 5% ≈ 18.400.000 đồng	Lê Anh	Tuần 14 – 15	0,0
CPI, SPI mức vàng, xu hướng xấu dần	Báo cáo EVM 2 tuần/lần thay vì hằng tháng cho Sponsor đến khi CPI, SPI ≥ 0,95; chưa giải ngân dự phòng	Phạm Duy An (PM)	Từ tuần 14	0,0

Kết quả kỳ vọng: 4.2.1 xong cuối tuần 14 (04/06/2027), SV về 0 ở kỳ tháng 6; SIT giữ nguyên tuần 15, dự án giữ 26 tuần, nghiệm thu M7 ngày 27/08/2027; EAC không điển hình tăng 2.000.000 đồng lên 1.426.600.000 đồng, còn cách ngân sách 73.400.000 đồng.

5.3. Kiểm soát thay đổi phạm vi: yêu cầu CR-01

Thay đổi đi qua 4 bước (CCB gồm Sponsor, Giám đốc vận hành, Kế toán trưởng, PM): **tiếp nhận** phiếu yêu cầu thay đổi (CR), ghi nhật ký thay đổi; **đánh giá** trong 3 ngày làm việc tác động lên phạm vi (WBS), lịch (tính lại CPM), chi phí (bottom-up, EAC), rủi ro; **quyết định** – PM duyệt đến 50.000.000 đồng/khoản và không đổi mốc, CCB quyết định thay đổi phạm vi, mốc trong 5 ngày làm việc, Sponsor duyệt nếu vượt ngân sách 1.500.000.000 đồng hoặc nghiệm thu muộn hơn 27/08/2027; **thực hiện** – cập nhật baseline, thông báo bên liên quan, lưu hồ sơ cả phiếu bị từ chối.

Bảng 18. Phiếu yêu cầu thay đổi CR-01, đánh giá tác động và quyết định

Mã phiếu, nội dung	**CR-01** · lập ngày 31/05/2027 (tuần 14) · người đề xuất: Trưởng phòng Marketing · loại thay đổi: phạm vi (hạng mục đang thuộc danh mục loại trừ, mục 2.1.3). Bổ sung ứng dụng di động riêng cho thực khách (iOS, Android): đặt bàn, đặt món, tích điểm, thông báo khuyến mãi. Lý do: tăng tỷ trọng doanh thu online (BR-05: từ 8% lên ≥ 15%) và giữ chân khách thành viên bằng thông báo đẩy
Tác động phạm vi	Thêm work package 4.3 (ứng dụng di động, nhánh 4) và hoạt động U vào sơ đồ mạng; sửa mục 2.1.3, bảng yêu cầu, WBS. Phạm vi là ưu tiên 3, linh hoạt nhất; yêu cầu mới thuộc mức Could
Tác động thời gian	U kéo dài 8 tuần (2 lập trình viên) sau E (EF = tuần 14) và phải xong trước SIT (L): ES(L) từ 14 lên 22. Critical Path mới: Start → A → B → C → E → U → L → M → P → Q → R → S/T → End; dự án 26 → 34 tuần; M6 30/07 → 24/09/2027; M7 27/08 → 22/10/2027; thời gian

	chạy ổn định trước 01/12/2027 4,1 → 2,2 tháng (cần ≥ 3 tháng). Trễ 8 tuần so với hạn Charter, không đạt ưu tiên 1
Tác động chi phí	300.000.000 đồng (bottom-up): 110 ngày công tư vấn × 2.000.000 đồng = 220.000.000 đồng; 15 ngày công BA × 1.500.000 đồng = 22.500.000 đồng; 25 ngày công nội bộ × 1.000.000 đồng = 25.000.000 đồng; tài khoản nhà phát triển, thông báo đẩy, kiểm thử 32.500.000 đồng. EAC sau thay đổi 1.724.600.000 đồng (không điển hình) đến 1.783.400.000 đồng (điển hình): vượt ngân sách thêm 224.600.000 đồng – 283.400.000 đồng, dự phòng còn 75.400.000 đồng – 16.600.000 đồng không đủ
Hiệu quả tài chính, rủi ro	NPV 1.243.200.000 đồng → 943.200.000 đồng; ROI 59,4% → 39,4% (vẫn trên ngưỡng 20%); hoàn vốn giản đơn 1,29 → 1,55 năm. Rủi ro: thêm 2 nền tảng cần kiểm thử, duyệt trên cửa hàng ứng dụng (ngoài kiểm soát của dự án, có thể thêm 1 – 2 tuần trên Critical Path); IT nội bộ chỉ có 2 người (mục 2.1.3) phải tiếp nhận vận hành thêm
Quyết định, người phê duyệt	**Từ chối đưa CR-01 vào baseline hiện tại** (CCB họp ngày 04/06/2027), ghi vào danh mục giai đoạn 2. Lý do: (1) M7 trễ 8 tuần và chỉ còn 2,2 tháng chạy ổn định, vi phạm ràng buộc ưu tiên 1; (2) EAC vượt ngân sách 1.500.000.000 đồng và dự phòng không đủ; (3) lợi ích chưa lượng hóa, trong khi web đặt món và QR order (P6) đã phục vụ mục tiêu BR-05. **Người phê duyệt:** Lê Văn Thành (Tổng Giám đốc, chủ trì CCB); tham dự: Giám đốc vận hành, Kế toán trưởng, PM. **Sau quyết định:** PM ghi nhật ký thay đổi, thông báo Marketing; scope, schedule, cost baseline giữ nguyên (BAC 1.360.000.000 đồng; 26 tuần; ngân sách 1.500.000.000 đồng); đề xuất được đánh giá lại khi có số liệu doanh thu online tháng 07/2028 (BR-05), Marketing tạm dùng danh sách khách thành viên (SR-05) để gửi khuyến mãi

PHẦN 6. TỔNG HỢP

6.1. Kiểm tra tính nhất quán

Ban QLDA đối chiếu Charter, WBS, lịch và ngân sách bằng 26 công thức ở sheet Nhất quán (file Excel) và 3 phép truy vết WBS ↔ sản phẩm, yêu cầu, mốc: **29/29 điểm khớp**.

Bảng 19. Đối chiếu Charter, WBS, lịch và ngân sách (tiền: triệu đồng)

Đối chiếu	Số liệu Charter và kế hoạch chi tiết	Kết quả
Thời gian, mốc	Charter 26 tuần (01/03 – 27/08/2027) = Critical Path 26 tuần (Bảng 9); 8 mốc M0 – M7 trùng ngày cuối tuần của hoạt động gắn mốc (Hình 3)	**Khớp 9/9**
Ngân sách	1.500 = BAC 1.360 + dự phòng 140; cơ cấu 640 – 480 – 140 – 40 – 60 (Bảng 1) = Bảng 12; cost baseline lũy kế tháng 8 = 1.360 (Bảng 13)	**Khớp 9/9**
Phạm vi, WBS, lịch, chi phí	10 sản phẩm D1 – D10 (Bảng 4) đều có work package, yêu cầu truy vết (Bảng 6); 25 work package = 20 hoạt động A – T + 5 gói quản lý, cả 25 gói có chi phí (Bảng 23)	**Khớp 7/7**
Theo dõi, baseline	PV tháng 5 = lũy kế cost baseline đến hết T5 (753,8; Bảng 15); CR-01 tính ra 300 và 8 tuần, đúng ước tính của Charter; vốn đầu tư trong dòng tiền = ngân sách 1.500	**Khớp 4/4**

6.2. Hạn chế của kế hoạch

- **Không có dự trữ thời gian:** hạn 27/08 bằng đúng Critical Path 26 tuần (xác suất đúng hạn 50%, σ = 0,67 tuần); chưa áp dụng Fast Tracking A → B (mục 3.4) nên mỗi tuần trễ trên đường găng đẩy thẳng mốc M7.
- **Rủi ro tập trung ở bên thứ ba, lợi ích chưa kiểm chứng:** E, F chiếm 260.000.000 đồng (19% BAC), quyền API ngoài kiểm soát đã gây 77% chênh lệch chi phí kỳ tháng 5; NPV = 0 khi lợi ích chỉ đạt 62,8% ước tính.
- **Dự phòng mỏng:** 140.000.000 đồng (10,3%) chỉ phủ 6 rủi ro đã nhận diện, không có management reserve; kỳ tháng 5 đã dùng 46% – 88% khi mới hết 50% thời gian.

6.3. Bài học kinh nghiệm đến tuần 14

- **Đối chiếu top-down với bottom-up trước khi duyệt baseline:** Charter 1.500.000.000 đồng khớp bảng chi phí theo work package nên không phải điều chỉnh ngân sách về sau; lịch, chi phí, EVM cùng một file Excel nên CR-01 được đánh giá bằng số trong 1 phiên CCB.
- **Chi theo thời điểm dùng:** BA theo gói và thuê bao từ ngày go-live giảm ≈ 186.000.000 đồng (≈ 12% ngân sách); thiết bị 2 đợt giảm rủi ro mua sai mẫu.
- **Hợp đồng, dự trữ, theo dõi sớm:** cần điều khoản không tính công khi chờ API, môi trường thử và 1 tuần dự trữ từ phương án nén lịch rẻ nhất (≈ 7.500.000 đồng); CPI giảm 0,99 → 0,97 → 0,92 trong 3 kỳ nên đổi sang báo cáo EVM 2 tuần/lần.

PHỤ LỤC A. BẢNG YÊU CẦU ĐẦY ĐỦ

Bảng yêu cầu 25 yêu cầu (20 Must, 3 Should, 2 Could), gồm 5 loại. Cột cuối cho biết sản phẩm bàn giao (D1 – D10) liên kết và cách kiểm chứng.

Bảng 20. Bảng yêu cầu của dự án Atlas RMS

Mã, ưu tiên	Yêu cầu (kiểm chứng được)	Sản phẩm, kiểm chứng
Yêu cầu kinh doanh (BR) – nhu cầu cấp cao của công ty		
BR-01 **Must**	**Bán hàng (O4):** dashboard doanh thu, tồn kho toàn chuỗi có độ trễ ≤ 15 phút từ 30/07/2027 (hiện T+1).	D1 đo độ trễ
BR-02 **Must**	**Order, bếp (O5):** thanh toán giờ cao điểm từ 7 còn ≤ 3 phút/bàn; món sai từ 3% còn ≤ 1% (đo 31/01/2028).	D1, D7 đo 31/01/2028
BR-03 **Must**	**Kho (O5):** hao hụt nguyên liệu từ 4% còn ≤ 2,5% doanh thu (đo 31/01/2028).	D1, D5 đo 31/01/2028
BR-04 **Must**	**Hóa đơn (O3):** 100% hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền ngay khi thanh toán, đúng Nghị định 254/2026/NĐ-CP.	D2 đối chiếu thuế
BR-05 **Should**	**Kênh online (tiêu chí thành công):** doanh thu online từ 8% lên ≥ 15% tổng doanh thu (đo 07/2028).	D2, D3 đo 07/2028
Yêu cầu của bên liên quan (SR) – nhu cầu của từng bên trong danh sách bên liên quan (Phần 1)		
SR-01 **Must**	**Sponsor:** báo cáo tiến độ 2 tuần/lần (13 kỳ), có SPI, CPI và 5 rủi ro lớn nhất.	D8 13 báo cáo
SR-02 **Must**	**Kế toán trưởng:** đối soát tiền mặt, thẻ, QR mỗi ca; số liệu ngày sang kế toán trước 8h00, khớp 100%.	D2 đối soát ca, UAT
SR-03 **Must**	**QL nhà hàng:** 0 giờ đóng cửa vì dự án; lắp đặt, chuyển đổi chỉ 22h00 – 9h00; go-live thứ Hai – thứ Năm.	D4, D7 nhật ký triển khai
SR-04 **Must**	**IT nội bộ:** nhận 100% tài khoản quản trị, sơ đồ mạng, tài liệu vận hành; tự xử lý đúng 5 tình huống sự cố mẫu.	D10 thực hành 5 sự cố
SR-05 **Could**	**Marketing:** lọc, xuất danh sách khách thành viên đã đồng ý theo số lần ghé, mức chi tiêu.	D1 UAT
Yêu cầu chức năng (FR) – hành vi của hệ thống theo phân hệ P1 – P9		
FR-01 **Must**	**POS (P1):** tạo, gộp, tách hóa đơn; thanh toán tiền mặt, thẻ, QR; giảm giá > 10%, hủy món cần PIN quản lý.	D1 UAT
FR-02 **Must**	**Order, KDS (P2):** order từ máy tính bảng tới đúng bếp/bar; KDS xếp theo giờ, món chờ > 15 phút đổi màu.	D1 UAT
FR-03 **Should**	**Bàn, online (P3, P6):** sơ đồ bàn 4 trạng thái; đặt bàn, đặt món qua web; QR order vào thẳng KDS.	D1, D3 30 khách thử
FR-04 **Must**	**Thực đơn (P4):** thực đơn chung; giá theo nhà hàng, kênh, khung giờ; đổi giá áp dụng toàn chuỗi ≤ 5 phút.	D1 UAT
FR-05 **Must**	**Kho (P5):** tự trừ kho theo công thức khi bán; chênh lệch tồn thực tế – lý thuyết báo hằng ngày; cảnh báo tồn thấp.	D1 UAT, kiểm kê
FR-06 **Could**	**Thành viên (P7):** hồ sơ khách theo số điện thoại; tích 1 điểm/10.000 đồng; đổi voucher ở cả 5 nhà hàng.	D1 UAT
FR-07 **Must**	**Báo cáo (P8):** doanh thu theo nhà hàng, kênh, giờ; top 10 món; food cost; QL nhà hàng chỉ xem nhà hàng mình.	D1 UAT

Mã, ưu tiên	Yêu cầu (kiểm chứng được)	Sản phẩm, kiểm chứng
FR-08 **Must**	**Tích hợp (P9):** hóa đơn điện tử, QR tự xác nhận khi thanh toán; đơn GrabFood, ShopeeFood tự vào POS.	D2 SIT với đối tác
Yêu cầu phi chức năng (NFR) – phẩm chất cần có để hệ thống hiệu quả		
NFR-01 **Must**	**Hiệu năng:** POS phản hồi ≤ 2 giây; phiếu tới KDS ≤ 3 giây; chịu tải 300 order/giờ, 60 thiết bị đồng thời.	D1 kiểm thử tải
NFR-02 **Must**	**Liên tục:** POS bán offline ≥ 4 giờ, đồng bộ lại 0 giao dịch mất/trùng; chuyển 4G ≤ 1 phút; uptime ≥ 99,5%.	D1, D4 thử ngắt mạng
NFR-03 **Must**	**Bảo mật:** 100% phép thử quyền theo vai trò đạt; nhật ký hủy món, giảm giá; chỉ lưu dữ liệu khách đã đồng ý.	D1, D5 thử phân quyền
NFR-04 **Should**	**Mở rộng, chi phí:** thêm 1 nhà hàng chỉ bằng cấu hình, không chi phí lập trình, ≤ 3 ngày làm việc.	D1 thử nhà hàng mới
Yêu cầu chất lượng (QR) – điều kiện xác nhận sản phẩm bàn giao hoàn thành		
QR-01 **Must**	**Kiểm thử:** 100% FR, NFR có test case; UAT ≥ 95% đạt, 100% Must đạt; 0 lỗi Critical/High khi go-live.	D1, D9 báo cáo kiểm thử
QR-02 **Must**	**Dữ liệu, tích hợp:** 100% hóa đơn thử được cơ quan thuế nhận; 100% món có giá, công thức đã duyệt.	D2, D5 đối chiếu, duyệt
QR-03 **Must**	**Đào tạo, go-live:** ≥ 95% nhân viên đạt ≥ 80% bài kiểm tra; mỗi nhà hàng chạy 7 ngày không quay lại order giấy.	D6, D7 kiểm tra, nhật ký

PHỤ LỤC B. TỪ ĐIỂN WBS

Bảng 21. Từ điển WBS rút gọn – sản phẩm và người phụ trách

Mã	Tên phần tử	Sản phẩm	Phụ trách	HĐ
1	**Quản lý dự án**	D8	Duy An	
1.1	Khởi tạo, kế hoạch	Hồ sơ khởi tạo, kế hoạch (D8)	Duy An	
1.1.1	Charter, kick-off	Charter ký, kick-off (M0)	Duy An	–
1.1.2	Kế hoạch dự án	Kế hoạch Sponsor duyệt (M1)	Duy An	–
1.1.3	Hợp đồng đối tác	Hợp đồng RMS, hóa đơn, QR	Lê Anh	–
1.2	Giám sát, kiểm soát	Hồ sơ giám sát (D8)	Duy An	
1.2.1	Báo cáo, EVM	13 báo cáo có SPI, CPI	Tuấn Anh	–
1.2.2	Thay đổi, rủi ro	Nhật ký thay đổi, risk register	Quang Hiếu	–
2	**Khảo sát, phân tích yêu cầu**	D9 (SRS)	Đức Anh	
2.1	Khảo sát hiện trạng	Báo cáo hiện trạng 5 nhà hàng	Đức Anh	**A**
2.2	Đặc tả yêu cầu (SRS)	SRS, ma trận truy vết (M1)	Đức Anh	**B**
3	**Thiết kế giải pháp**	D9 (thiết kế)	Đối tác RMS	
3.1	Quy trình, cấu hình	Thiết kế to-be được duyệt (M2)	Đối tác RMS	**C**
3.2	Kiến trúc tích hợp	Đặc tả 5 kết nối, web, QR (M2)	Đối tác RMS	**D**
4	**Cấu hình, tích hợp**	D1, D2, D3	Đối tác RMS	
4.1	RMS lõi	P1 – P5, P7, P8 đạt demo	Đối tác RMS	**E**
4.2	Tích hợp, kênh online	D2, D3 trên môi trường thử	Đối tác RMS	
4.2.1	Tích hợp ngoài (P9)	5 kết nối ngoài chạy thử đạt	Đối tác RMS	**F**
4.2.2	Kênh online (P6)	Web, QR order chạy thử đạt	Đối tác RMS	**G**
5	**Thiết bị, mạng**	D4	Lê Anh	
5.1	Thiết bị đợt 1 (pilot)	Bàn giao Cầu Giấy, văn phòng	Lê Anh	**H**
5.2	Thiết bị đợt 2	4 nhà hàng, lắp trước go-live	Lê Anh	**I**
6	**Chuyển đổi dữ liệu**	D5	Đức Anh	
6.1	Thực đơn, công thức	100% món có giá, công thức	Đức Anh	**J**
6.2	Khách hàng, tồn kho	Tồn kho khớp 100% kiểm kê	Quang Hiếu	**K**
7	**Kiểm thử**	D9 (kiểm thử)	Quang Hiếu	
7.1	SIT, kiểm thử tải	SIT đạt; tải 300 order/giờ (M3)	Đối tác RMS	**L**
7.2	UAT	≥ 95% test case UAT đạt (M4)	Quang Hiếu	**M**
8	**Đào tạo, tài liệu**	D6	Đối tác RMS	
8.1	Tài liệu, trainer	Tài liệu 6 vai trò; trainer đạt	Đối tác RMS	**N**
8.2	Đào tạo theo đợt	≥ 95% đạt, trước mỗi go-live	Tuấn Anh	**O**
9	**Triển khai**	D7	Tuấn Anh	
9.1	Go-live 5 nhà hàng	5/5 nhà hàng go-live	Tuấn Anh	
9.1.1	Pilot Cầu Giấy	Go-live (M5); nghiệm thu pilot	Tuấn Anh	**P**
9.1.2	Rollout 4 nhà hàng	4 nhà hàng, mỗi tuần 1 (M6)	Tuấn Anh	**Q**
9.2	Hỗ trợ sau go-live	Nhật ký sự cố; uptime ≥ 99,5%	Đối tác RMS	**R**
10	**Nghiệm thu, đóng dự án**	D10	Duy An	
10.1	Nghiệm thu, bàn giao	Biên bản nghiệm thu (M7)	Duy An	**S**

Mã	Tên phần tử	Sản phẩm	Phụ trách	HĐ
10.2	Tổng kết, thanh lý	Báo cáo tổng kết, bài học	Lê Anh	**T**

Phụ trách: Duy An – PM; Đức Anh – phạm vi, yêu cầu; Tuấn Anh – lịch trình, triển khai; Lê Anh – chi phí, mua sắm; Quang Hiếu – chất lượng, kiểm soát thay đổi; đối tác RMS làm các gói thiết kế, cấu hình, SIT, đào tạo trainer, hỗ trợ. **HĐ:** mã hoạt động ở Phần 3; "–": gói quản lý.

PHỤ LỤC C. CƠ SỞ ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN

Bảng 22. Cơ sở ước lượng thời gian của từng hoạt động

ID	Hoạt động (mã WBS)	t (tuần)	Cơ sở ước lượng
A	Khảo sát hiện trạng (2.1)	3	5 nhà hàng × 2 ngày + văn phòng 2 ngày + tổng hợp 3 ngày = 15 ngày
B	Đặc tả yêu cầu (SRS) (2.2)	3	Viết SRS 8 ngày + 2 workshop 2 ngày + sửa 2 ngày + Sponsor duyệt ≤ 3 ngày
C	Quy trình to-be, thiết kế cấu hình (3.1)	2	9 phân hệ × 1 ngày + workshop duyệt 1 ngày = 10 ngày
D	Kiến trúc tích hợp (3.2)	2	5 kết nối × 1,5 ngày + web, QR 2 ngày + duyệt ≈ 10 ngày
E	Cấu hình RMS lõi (4.1)	6 (PERT)	PERT: 3 vòng × 2 tuần (m); 2 vòng nếu cấu hình chuẩn đủ (o); thêm 1 vòng tùy biến (p)
F	Tích hợp ngoài (P9) (4.2.1)	5 (PERT)	PERT: 5 kết nối × 4 ngày (m); bên thứ ba cấp API chậm (p)
G	Kênh online (P6) (4.2.2)	4	Web 1 tuần + thực đơn online, QR 1 tuần + thử 30 khách 1 tuần + sửa 1 tuần
H	Thiết bị đợt 1 (pilot) (5.1)	4	Giao ≤ 3 tuần (assumption về thiết bị) + lắp đặt ban đêm, chạy thử 3 ngày
I	Thiết bị đợt 2 (5.2)	5 (PERT)	PERT: giao 2 tuần + lắp 4 nhà hàng 2 tuần (m); hàng nhập khẩu giao chậm (p)
J	Thực đơn, công thức (6.1)	4	Khoảng 150 món: làm sạch 2 tuần + nhập thử 1 tuần + bếp trưởng duyệt 1 tuần
K	Khách hàng, tồn kho đầu kỳ (6.2)	3	Nhập khách đã đồng ý 1 tuần + danh mục nguyên liệu 1 tuần + kiểm kê thử 1 tuần
L	SIT, kiểm thử tải (7.1)	1	Chạy bộ test case viết trong E + kiểm thử tải 300 order/giờ: 5 ngày
M	UAT (7.2)	1	6 vai trò × 1 ngày key user (≤ 20% thời gian) + ký biên bản
N	Tài liệu, đào tạo trainer (8.1)	3	Tài liệu, video 6 vai trò 2 tuần + đào tạo trainer nội bộ 1 tuần
O	Đào tạo nhân viên theo đợt (8.2)	6	Cầu Giấy 1 tuần + ôn lại trong tuần UAT + 4 nhà hàng × 1 tuần
P	Pilot Cầu Giấy (9.1.1)	2	Kiểm kê đầu kỳ, go-live; chạy song song cách cũ 1 tuần (Charter) + 1 tuần nghiệm thu
Q	Rollout 4 nhà hàng (9.1.2)	4	1 nhà hàng/tuần × 4 (Charter): kiểm kê đêm Chủ nhật, go-live thứ Hai
R	Hỗ trợ sau go-live (9.2)	3	Charter: hỗ trợ 3 tuần sau go-live nhà hàng cuối

ID	Hoạt động (mã WBS)	t (tuần)	Cơ sở ước lượng
S	Nghiệm thu, bàn giao (10.1)	1	Nghiệm thu D1 – D10, bàn giao IT nội bộ: 5 ngày
T	Tổng kết, thanh lý hợp đồng (10.2)	1	Báo cáo tổng kết, bài học, thanh lý hợp đồng: 5 ngày

PHỤ LỤC D. CHI PHÍ THEO WORK PACKAGE

Bảng 23. Chi phí bottom-up theo work package (triệu đồng)

WBS	Work package	Ngày công	Nhân sự	Thiết bị	Phần mềm, dịch vụ	Đào tạo	Tổng
1.1.1	Charter, kick-off	6	7				**7**
1.1.2	Kế hoạch dự án	18	22				**22**
1.1.3	Hợp đồng đối tác	9	10,5				**10,5**
1.2.1	Báo cáo, EVM	26	32,5				**32,5**
1.2.2	Thay đổi, rủi ro	19	22				**22**
2.1	Khảo sát hiện trạng	20	25				**25**
2.2	Đặc tả yêu cầu (SRS)	23	30,5				**30,5**
3.1	Quy trình, cấu hình	25	47,5				**47,5**
3.2	Kiến trúc tích hợp	15	27,5				**27,5**
4.1	RMS lõi	60	120		36		**156**
4.2.1	Tích hợp ngoài (P9)	25	50		54		**104**
4.2.2	Kênh online (P6)	20	40		12		**52**
5.1	Thiết bị đợt 1 (pilot)	6	6	112			**118**
5.2	Thiết bị đợt 2	12	12	368			**380**
6.1	Thực đơn, công thức	12	12				**12**
6.2	Khách hàng, tồn kho	8	8				**8**
7.1	SIT, kiểm thử tải	13	23		5		**28**
7.2	UAT	15	22,5				**22,5**
8.1	Tài liệu, trainer	15	25			18	**43**
8.2	Đào tạo theo đợt	20	20			22	**42**
9.1.1	Pilot Cầu Giấy	13	18		9		**27**
9.1.2	Rollout 4 nhà hàng	16	20		24		**44**
9.2	Hỗ trợ sau go-live	10	20				**20**
10.1	Nghiệm thu, bàn giao	9	12,5				**12,5**
10.2	Tổng kết, thanh lý	5	6,5				**6,5**
	Cộng chi phí trực tiếp	**420**	**640**	**480**	**140**	**40**	**1.300**
	Chi phí gián tiếp						60
	Chi phí ước tính (BAC)						**1.360**
	Dự phòng rủi ro						140
	Ngân sách dự án						**1.500**

Bảng liệt kê đủ 25 work package; dòng chi tiết (số lượng × đơn giá, tuần thực hiện, phân bổ theo tháng) ở sheet Chi phí của file Excel kèm theo.

PHỤ LỤC E. PHÂN CÔNG VÀ ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN BAN QLDA

Mỗi thành viên phụ trách một mảng chính theo vai trò ở bìa, đồng thời rà soát chéo mảng của thành viên khác trước khi PM tích hợp báo cáo, file Excel và bản trình bày; cả 5 thành viên cùng trình bày.

Bảng 24. Phân công công việc, thuyết trình và mức đóng góp

Thành viên	Công việc, sản phẩm phụ trách	Trình bày (trang của bản trình bày)	Rà soát chéo	Đóng góp
Phạm Duy An (PM)	Charter, bên liên quan, tam giác ràng buộc (Phần 1); tích hợp báo cáo, file Excel, bản trình bày; hợp đồng đối tác (1.1.3); Phần 6 tổng hợp; hồ sơ dự án D8	Trang 1 – 3, 12 (≈ 3 phút)	Phần 5	20%
Bùi Đào Đức Anh	Khảo sát hiện trạng, SRS, bảng yêu cầu, tuyên bố phạm vi, WBS (Phần 2; Phụ lục A, B; sheet WBS); chuyển đổi dữ liệu	Trang 4 – 5 (≈ 2 phút)	Phần 4	20%
Đỗ Tuấn Anh	Hoạt động, PERT, CPM, sơ đồ AON, Gantt, nén lịch (Phần 3; Phụ lục C; sheet Hoạt động, lịch, Gantt); đào tạo, go-live	Trang 6 – 7 (≈ 2,5 phút)	Phần 2	20%
Lê Anh	Nguồn lực, chi phí bottom-up, cost baseline, NPV, ROI, hoàn vốn (Phần 4; Phụ lục D; sheet Nguồn lực, Chi phí, Cost baseline, Dòng tiền); thiết bị, mua sắm	Trang 8 – 9 (≈ 2,5 phút)	Phần 3	20%
Nguyễn Quang Hiếu	Kiểm thử, UAT, EVM, yêu cầu thay đổi CR-01 (Phần 5; sheet EVM, Thay đổi); chất lượng, kiểm soát thay đổi, rủi ro	Trang 10 – 11 (≈ 2 phút)	Phần 1	20%

Mức đóng góp (%) do Ban QLDA thống nhất theo khối lượng sản phẩm đã bàn giao, mức tham gia các buổi họp và rà soát chéo.

PHỤ LỤC F. BẢNG TRA CỨU NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Bảng cho biết từng nội dung của kế hoạch nằm ở mục, bảng, hình nào trong tài liệu, ở sheet nào của file Excel kèm theo (công thức tính lại toàn bộ số liệu) và ở trang nào của bản trình bày.

Bảng 25. Tra cứu nội dung kế hoạch

Nội dung kế hoạch	Vị trí trong tài liệu	Sheet Excel	Trang trình bày
Bối cảnh, lý do thực hiện, nhu cầu kinh doanh	Mục 1.1	–	2
Project Charter: mục tiêu SMART, Sponsor, PM, thời gian, ngân sách sơ bộ, phạm vi cấp cao	Mục 1.2, Bảng 1	–	1, 2
Bên liên quan: vai trò, mối quan tâm, cách quản lý	Mục 1.3, Bảng 2	–	3
Tam giác ràng buộc, tiêu chí thành công đo lường được	Mục 1.4, Bảng 3	–	3
Các giai đoạn vòng đời dự án	Mục 1.5	–	–
Phạm vi sản phẩm và phạm vi dự án	Mục 2.1.1	–	4
Sản phẩm bàn giao, tiêu chí chấp nhận đo được	Mục 2.1.2, Bảng 4	–	4
Loại trừ, ràng buộc, assumptions	Mục 2.1.3, Bảng 5	–	4
Bảng yêu cầu: 5 loại, có mã, ưu tiên, liên kết D1 – D10, cách kiểm chứng	Bảng 6; đủ 25 yêu cầu ở Bảng 20	–	4
WBS 3 cấp có mã, từ điển WBS, 6 tiêu chí hoàn thiện work package	Hình 1, Bảng 7, Bảng 21	WBS	5
20 hoạt động, cơ sở ước lượng thời gian, PERT 3 điểm	Bảng 8, Bảng 9, Bảng 22	Hoạt động, lịch	6
Quan hệ phụ thuộc FS, SS, FF	Mục 3.1, Bảng 9	Hoạt động, lịch	6
Sơ đồ AON; ES, EF, LS, LF, Slack; Critical Path	Mục 3.2, Hình 2, Bảng 9	Hoạt động, lịch	6
Gantt có mốc quan trọng, đánh dấu việc găng	Mục 3.3, Hình 3	Gantt	7
Nén lịch: Fast Tracking, Crashing, đánh đổi, kết luận	Mục 3.4, Bảng 10	–	7
Kế hoạch nguồn lực, cơ sở đơn giá	Mục 4.1, Bảng 11	Nguồn lực	8

Nội dung kế hoạch	Vị trí trong tài liệu	Sheet Excel	Trang trình bày
Chi phí bottom-up theo work package, trực tiếp – gián tiếp, dự phòng	Mục 4.2, Bảng 12, Bảng 23	Chi phí	8
Cost baseline theo tháng, biểu đồ lũy kế	Mục 4.3, Bảng 13, Hình 4	Cost baseline	9
NPV, ROI, thời gian hoàn vốn: công thức, ưu – nhược, kết luận	Mục 4.4, Bảng 14	Dòng tiền	9
EVM: PV, EV, AC, CV, SV, CPI, SPI, ETC, EAC; diễn giải, hành động khắc phục	Mục 5.1 – 5.2, Bảng 15, Bảng 16, Bảng 17	EVM	10
Yêu cầu thay đổi phạm vi: phiếu, tác động, quyết định, người phê duyệt	Mục 5.3, Bảng 18	Thay đổi	11
Kiểm tra nhất quán Charter – WBS – lịch – ngân sách; hạn chế; bài học	Phần 6, Bảng 19	Nhất quán	12
Phân công, đánh giá đóng góp của thành viên Ban QLDA	Phụ lục E, Bảng 24	–	–